

Esercizi

Edoardo Longo

1. Calcolare i seguenti integrali definiti:

(a) $\int_{-1}^1 (x^3 - 3x^2 + 1)dx$

(f) $\int_2^{\sqrt{5}} 6x\sqrt{x^2 - 4}dx$

(b) $\int_1^4 \frac{x-1}{x}dx$

(g) $\int_0^1 xe^x dx$

(c) $\int_0^2 \frac{4x}{1+x^2}dx$

(h) $\int_0^2 \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}dx$

(d) $\int_0^2 x(x^2 - 1)^3 dx$

(i) $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{\sin x}{\sqrt{1 + \cos x}} dx$

(e) $\int_1^e \frac{1-x}{x^2} dx$

(j) $\int_1^2 x^3 e^x dx$

Esercizio guida 1

Determiniamo l'area della superficie racchiusa dalle parabole di equazioni:

$$y = x^2 + 1 \qquad y = -x^2 + 4x + 1$$

Tracciamo le due parabole. La prima ha vertice nel punto $V_1(0, 1)$, asse di simmetria l'asse y e concavità rivolta verso l'alto. La seconda ha vertice nel punto $V_2(2, 5)$, asse di simmetria la retta di equazione $x = 2$ e concavità rivolta verso il basso. *(Per svolgere questa parte si faccia un mini studio della funzione per poterle disegnare).*

Le due parabole si intersecano nei punti V_1 e V_2 , perciò gli estremi di integrazione sono 0 e 2. *(Si prendono le coordinate x dei punti di intersezione, che in questo caso coincidono con i vertici).*

L'area della superficie da esse racchiusa è data dall'integrale della differenza tra la funzione maggiore (che sta sopra) e quella minore (che sta sotto), perciò:

$$S = \int_0^2 [(-x^2 + 4x + 1) - (x^2 + 1)]dx = \int_0^2 (-2x^2 + 4x)dx = \left[-\frac{2}{3}x^3 + 2x^2\right]_0^2 = \frac{8}{3}$$

2. Rappresentare ogni coppia di funzioni e determinare l'area della regione finita di piano da esse individuata:

(a) $y = x^2 - 1$ $y = -x^2 - 3x - 1$ (b) $y = x^2 + 4x$ $y = -2x^2 - 2x + 9$

3. Considera la funzione $f(x) = x^3$
 - (a) Traccia il grafico di f .
 - (b) Scrivi l'equazione della retta r , tangente al grafico di f nel suo punto di ascissa 1.
 - (c) Determina l'area della regione finita di piano limitata dal grafico di f e dalla retta r
4. Calcola l'area della regione finita di piano limitata dalla parabola di equazione $y = x^2 - 4x + 4$ e dalla retta di equazione $y = x + 3$.
5. Calcola l'area della regione finita di piano limitata dalla parabola di equazione $y = x^3 + 3x^2$ e dalla retta di equazione $y = x + 3$.
6. Determina per quali valori di m l'area del segmento parabolico individuato dalla retta di equazione $y = mx$ e dalla parabola di equazione $y = x^2$ è 36.
7. Determina per quale valore di a il grafico della funzione di equazione $y = x^3 - a^2x$, con $a > 0$ forma con l'asse x una regione di piano di area uguale a 8.
8. *Determina per quale o quali valore/i del parametro e1 vera ciascuna delle seguenti uguaglianze:*

$$(a) \int_{-k}^k (3x^2 - 2x)dx = 8$$

$$(d) \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{kx^2 + 1}} dx = 1$$

$$(b) \int_0^1 [x^3 - kx^2 + (2k-1)x + k]dx = \frac{7}{12}$$

$$(e) \int_k^{2k} \frac{2x}{x^2 + 1} dx = \ln 2$$

$$(c) \int_0^k \frac{e^x}{e^x + 1} dx = 1$$